

C/C++语言能力测试试题

【内部资料 严禁外泄】

姓 名: _____ 日 期: _____
学 校: _____ 专业: _____ 学历: _____
联系方式: (手机) _____ (E-mail) _____
开始时间: _____ 结束时间: _____

一、填空题 (共 30 分):

1. 请说明 int 最大值 _____, 最小值 _____;
请说明 char 最大值 _____, 最小值 _____。

2. 如下代码的输出结果是 _____

```
char str1[] = "abc";  
char str2[] = "abc";  
const char str3[] = "abc";  
const char str4[] = "abc";  
const char *str5 = "abc";  
const char *str6 = "abc";  
char *str7 = "abc";  
char *str8 = "abc";
```

```
printf("%d\n", str1 == str2);  
printf("%d\n", str3 == str4);  
printf("%d\n", str5 == str6);  
printf("%d\n", str7 == str8);
```

3. 有如下定义:

```
char szStr1[] = { '1', '0', '0', '\0', 'a', '\0', '0' };  
char szStr2[6] = { '1', '0', '0', '0', '0', '0' };
```

请填空:

```
strlen(szStr1) = _____, sizeof(szStr1) = _____  
strlen(szStr2) = _____, sizeof(szStr2) = _____
```

4. 请根据程序情况填空

```
int gArray[4] = {1, 2};  
int *ptr = (int*)malloc(30);  
void *pv = malloc(10);
```

```
sizeof(gArray) = _____, sizeof(ptr) = _____,  
sizeof(*ptr) = _____, sizeof(*pv) = _____。
```


5. GDB 工具中, 设置断点的命令是 _____
查看堆栈信息的命令分别是 _____

6. 请写出以下程序运行结果:

```
int test()
{
    int a;
    while (a++ < 10);
    printf("a=%d", a);
    return 0;
}
```

a = _____

二、简答题 (共 30 分)

1. 请找出下面代码中的所有错误【10 分】

说明: 以下代码是把一个字符串倒序, 如 "abcd" 倒序后变为 "dcba"

```
1. #include "string.h"
2. int main()
3. {
4.     char* src="hello world";
5.     char* dest=NULL;
6.     int len=strlen(src);
7.     char* d=dest;
9.     char* s=src[len];
10.    *(src + 5) = ',';
11.    while(len--!=0)
12.        d++=s--;
13.    printf("%s", dest);
14.    return 0;
15. }
```


2、简述 TCP 三次握手的过程【3 分】

3、请移动下列表达式中一个数字的位置（仅限移动 1 次），使等式成立。【3 分】

$$101 - 102 = 1$$

4、不知道具体字符的 ASCII 码的情况下，把字符转换为大写字符【4 分】

5、两次打印的结果都是"hello world" 吗?为什么?【8 分】

```
char *func1()
{
    char p[] = "hello world";
    return p;
}
char *func2()
{
    char *p = "hello world";
    return p;
}

int main(int argc, char *argv[])
{
    char *p = func1();
    printf("%s\n", p);
    p = func2();
    printf("%s\n", p);
    return 0;
}
```


6、唯一确定一条 TCP 连接【2 分】

三、编程题（2*20，共 40 分）（第 2, 3 题二选一）

1、【必答】利用 c 编写一个字符串拷贝函数。

2、【二选一作答】请使用双向链表实现队列。要求实现入队列、出队列和获取队列中成员数目的功能。

3、【二选一作答】需要计算/tmp/hello 文件中存在的“abc”字符串的个数。
请编程实现计数功能，并输出到屏幕上。写出通过 gcc 编译可执行程序使用的命令。